

摘要

摘要

本發明係關於一種邊緣運算執行環境建置與治理方法，係利用唯讀啟動媒體啟動邊緣運算裝置，擷取使用者資料、全域環境設定及系統預設參數，並將該等參數轉換為包含節點或身份、資料敏感性、動作意圖、權限時間窗口及可逆性或公共價值之五維度規封包。系統依該五維度規封包注入對應執行環境，並於揮發性記憶體中建立瞬態輸入輸出區，以供應用程式、容器、邊緣節點或人工智慧執行期暫存讀寫。執行期間，邊緣 I/O 記憶體調度器依據記憶體壓力、讀寫壓力、快取命中率、模型載入成本、資料敏感性及重放風險，決定本地執行、雲端轉送、延後執行、阻斷或隔離。稽核記錄模組記錄封包雜湊、父雜湊、啟動工作階段、重放防護參數及回滾參照。於終止條件成立時，回復模組清除瞬態輸入輸出區、停止相關服務、封存必要稽核摘要並回復系統狀態。藉此，可於資源受限之邊緣節點中提供可重複部署、低持久寫入、無明文上下文外洩風險且具可稽核回滾能力之執行環境。

指定代表圖

圖1。